EDP - Parte II

dalle lezioni del corso di Equazioni alle Derivate Parziali, tenuto dal prof. Marco Morandotti

Politecnico di Torino
A.A. 2025/2026

Indice

1 Spazi di Sobolev **1**
1.1 Spazi di Hölder 1
1.2 Derivate deboli 2
1.3 Approssimazioni, estensioni e tracce al bordo 7

2 Immersioni di Sobolev **13**
2.1 Regime $1 \leq p < N$ 13
2.2 Regime $N < p \leq \infty$. Immersioni continue e compatte 15
2.3 Disuguaglianze di Poincaré 18

1 Spazi di Sobolev

Quando si studia la regolarità in senso classico di funzioni che sono soluzioni di equazioni alle derivate parziali, si considerano comunemente spazi di tipo C, come C^0 o C^1 su opportuni spazi metrici. Ora, questa discussione viene ampliata in modo da trattare spazi di funzioni dalla regolarità differente. D'ora in poi, si suppone che $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ e che Ω sia aperto.

1.1 Spazi di Hölder

Definizione 1.1. Una funzione $u : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice *lipschitziana* se esiste una costante $L > 0$ tale che:

$$|u(x) - u(y)| \leq L \|x - y\|, \quad \text{per ogni } x, y \in \Omega \tag{1.1}$$

Si ricorda, a tal proposito, che la lipschitzianità implica l'uniforme continuità. Studiando il comportamento della norma $\|\cdot\|$ della differenza tra x, y quando questi sono vicini, si ha che:

$$|u(x) - u(y)| \leq L \|x - y\| \leq L \|x - y\|^\gamma, \quad \text{per ogni } \gamma \in (0, 1]$$

Questa osservazione motiva la seguente

Definizione 1.2. Una funzione $u : \Omega \to \mathbb{R}$ per la quale esiste una costante $L > 0$ tale che:

$$|u(x) - u(y)| \leq L \|x - y\|^\gamma, \quad \text{per ogni } x, y \in \Omega, \text{ per ogni } \gamma \in (0, 1] \tag{1.2}$$

si dice *hölderiana* di esponente γ. Inoltre, se $u : \Omega \to \mathbb{R}$ è continua e soddisfa la (1.2), si scrive che $u \in C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})$.

Dall'analisi funzionale è noto che, se $u : \Omega \to \mathbb{R}$ soddisfa $u \in C(\overline{\Omega})$, si usa la norma dell'estremo superiore, definita da:

$$\|u\|_{C(\overline{\Omega})} := \sup_{x \in \Omega} |u(x)| \tag{1.3}$$

Introducendo la $\gamma-$*esima seminorma di Hölder*, definita in questo caso come:

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})} := \sup_{x,y \in \Omega} \frac{|u(x) - u(y)|}{\|x - y\|^\gamma} \tag{1.4}$$

si può definire la $\gamma-$*esima norma di Hölder* come:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})} := \|u\|_{C(\overline{\Omega})} + [u]_{C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})} \tag{1.5}$$

Una naturale estensione, che generalizza il discorso fin qui sviluppato, sarà il seguente spazio:

Definizione 1.3. Si dice *spazio di Hölder* lo spazio $C^{k,\gamma}(\overline{\Omega}), k \in \mathbb{N}, \gamma \in (0, 1]$ delle funzioni $u : \Omega \to \mathbb{R}$ tali che $u \in C^k(\overline{\Omega})$ e

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{\Omega})} := \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{\Omega})} + \sum_{|\alpha| = k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})} < \infty \tag{1.6}$$

ovvero lo spazio delle funzioni hölderiane di esponente γ con derivata $k-$esima hölderiana di esponente γ.

Esempio 1.4. Nello spazio $C^{2,1/3}(\overline{\Omega})$, definito come:

$$C^{2,1/3}(\overline{\Omega}) = \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R} \text{ tali che } u \in C^2(\overline{\Omega}), u \in C^{0,1/3}(\overline{\Omega}) \right\}$$

denotando con H la matrice hessiana di u, la norma di u viene calcolata nel seguente modo:

$$\|u\|_{C^{2,1/3}(\overline{\Omega})} = \|u\|_{C(\overline{\Omega})} + \|\nabla u\|_{C(\overline{\Omega},\mathbb{R}^N)} + \|\mathrm{H}u\|_{C(\overline{\Omega},\mathbb{R}^{N\times N})} + [\mathrm{H}u]_{C^{0,1/3}(\overline{\Omega},\mathbb{R}^{N\times N})}$$

Gli spazi di Hölder sono anche dotati delle strutture capaci di assicurare la convergenza:

Teorema 1.5. $\left(C^{k,\gamma}(\overline{\Omega}), \|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\overline{\Omega})}\right)$ *è uno spazio di Banach.*

1.2 Derivate deboli

Ciò che motiva l'introduzione degli spazi di Sobolev e delle derivate deboli è la validità della formula di integrazione per parti. Questa viene già, per così dire, "imitata" dalle distribuzioni, ma esiste un'altra situazione in cui essa viene preservata.

Siano $u \in C^k(\Omega), \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Allora, dato un multiindice $\alpha \in \mathbb{N}^N$, se $|\alpha| = k$ si può scrivere:

$$\int_\Omega u \left(D^\alpha \varphi\right) \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega \left(D^\alpha u\right) \varphi \, \mathrm{d}x$$

D'altra parte, questa formula ha senso anche se $u \notin C^k(\Omega)$, a patto che $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, ovvero se u è localmente integrabile su (o integrabile su tutti i compatti di) Ω. Allora si può dare la seguente

Definizione 1.6. Siano $u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega), \alpha \in \mathbb{N}^N$. Si dice che v è la *derivata debole $\alpha-$esima* di u se vale:

$$\int_\Omega u D^\alpha \varphi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega v\varphi \, \mathrm{d}x, \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \tag{1.7}$$

e $v = D^\alpha u$.

Osservazione 1.7. E' noto che, se $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, allora è ben definita la distribuzione di tipo funzione $T_u \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Si può dunque osservare che:

$$\langle T_u, \partial_{x_i} \varphi \rangle = - \langle T_v, \varphi \rangle \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

ovvero che $T_v = \partial_{x_i}(T_u)$. Si deduce, dunque, che $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ è derivabile in senso debole se le sue derivate deboli sono distribuzioni di tipo funzione.

In secondo luogo, siccome per ogni $u \in C^1(\Omega)$ $\partial_{x_i}(T_u) = T_{(\partial_{x_i} u)}$, si osserva che la derivata debole di $u \in C^1(\Omega)$ coincide con la derivata forte o classica di u. Infatti:

$$\langle \partial_{x_i}(T_u), \varphi \rangle = - \langle T_u, \partial_{x_i} \varphi \rangle = - \int_\Omega u \partial_{x_i} \varphi \, \mathrm{d}x = \int_\Omega \partial_{x_i} u \varphi \, \mathrm{d}x = \left\langle T_{(\partial_{x_i} u)}, \varphi \right\rangle$$

per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Questo significa che, se una funzione ha derivata classica, allora questa coincide con la derivata debole.

Lemma 1.8. *Dato $\alpha \in \mathbb{N}^N$, la derivata debole $\alpha-$esima di una funzione $u : \Omega \to \mathbb{R}$, se esiste, è unica a meno di insiemi trascurabili.*

Dimostrazione. Se per assurdo esistessero $v \neq w$ derivate deboli distinte di $u : \Omega \to \mathbb{R}$, allora:

$$\int_\Omega v\varphi \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\partial_{x_i}\varphi \,\mathrm{d}x = \int_\Omega w\varphi \,\mathrm{d}x, \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Pertanto:

$$\int_\Omega (v-w)\varphi \,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

da cui segue che, per il lemma fondamentale del calcolo delle variazioni, $v = w$. □

Esempio 1.9. In dimensione $N = 1$, siano $\Omega = (0, 2)$ e

$$u(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{se } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

Allora verifichiamo che la derivata classica di u, definita da:

$$v(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{se } 1 < x < 2 \end{cases}$$

è anche la derivata debole di u. Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(0, 2)$, per ogni $x \in (0, 2)$ si ha:

$$\begin{aligned} \int_0^2 u(x)\varphi'(x) \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 u(x)\varphi'(x) \,\mathrm{d}x + \int_1^2 u(x)\varphi'(x) \,\mathrm{d}x = \\ &= \int_0^1 x\varphi'(x) \,\mathrm{d}x + \int_1^2 \varphi'(x) \,\mathrm{d}x = \\ &= -\int_0^1 \varphi(x) \,\mathrm{d}x + \varphi(1) - \varphi(1) = -\int_0^2 v(x)\varphi(x) \,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Quindi v è anche la derivata debole di u. D'altra parte, però, se si propone la medesima v come derivata debole di

$$w(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 2 & \text{se } 1 < x < 2 \end{cases}$$

si vede che la formula di integrazione per parti fallisce e che, di conseguenza, v non è derivata debole di w. Infatti, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$:

$$\int_0^2 u(x)\varphi'(x) \,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\varphi'(x) \,\mathrm{d}x + \int_1^2 2\varphi'(x) \,\mathrm{d}x = -\int_0^2 v(x)\varphi(x) \,\mathrm{d}x - \varphi(1)$$

Sia ora una successione $\{\varphi_n\}_n \subset \mathcal{D}(\Omega)$ tale che $0 \leq \varphi_n(x) \leq 1$ per ogni $x \in \Omega$, $\varphi_n(1) = 1$ per ogni n e $\varphi_n(x) \to 0$ per ogni $x \neq 1$. Allora:

$$-\int_0^2 v(x)\varphi_n(x) \,\mathrm{d}x = \int_0^2 u(x)\varphi_n'(x) \,\mathrm{d}x = -\int_0^2 v(x)\varphi_n(x) \,\mathrm{d}x - \varphi_n(1)$$

se e solo se $\varphi_n(1) \to 0$ per $n \to \infty$. Tuttavia, questo non è possibile perché $\varphi_n(1) \neq 0$. Pertanto, v non è la derivata debole di w.

Questo esempio permette di osservare un fatto interessante: ammettono derivate deboli funzioni che presentano punti angolosi, ma non discontinuità di tipo salto.

Definizione 1.10. Siano $p \in [1, \infty], k \in \mathbb{N}, \Omega$ aperto in $\mathbb{R}^N$. Si definisce *spazio di Sobolev* lo spazio di funzioni

$$W^{k,p}(\Omega) := \left\{ u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega) \text{ tali che } D^\alpha u \in L^p(\Omega), \text{per ogni } |\alpha| \leq k \right\} \tag{1.8}$$

dove la derivata di u viene intesa in senso debole.

In particolare, si ha che $u \in L^p(\Omega)$, mentre gli indici k, p sono rispettivamente indici di *derivabilità debole* e *sommabilità*. Una speciale importanza assume lo spazio $W^{k,2}(\Omega) = H^k(\Omega)$, dove si nota che $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$.

Si cerca ora di inserire una norma su questo insieme e di dotarlo della struttura di spazio di Banach.

Definizione 1.11. Sia $u \in W^{k,p}(\Omega)$, allora si definisce la *norma in* $W^{k,p}(\Omega)$

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} := \begin{cases} \left(\displaystyle\sum_{|\alpha|=k} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{1/p} & \text{se } 1 \leq p < \infty \\ \displaystyle\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)} & \text{se } p = \infty \end{cases} \tag{1.9}$$

Definizione 1.12. Siano $\{u_n\}_n, u \in W^{k,p}(\Omega)$. Si dice che u_n converge a u in $W^{k,p}(\Omega)$ (e si scrive $u_n \to u$) per $n \to \infty$ se

$$\lim_{n \to \infty} \|u_n - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = 0 \tag{1.10}$$

Inoltre, si dice che $u_n \to u$ per $n \to \infty$ in $W^{k,p}_{\text{loc}}(\Omega)$ se $u_n \to u$ per $n \to \infty$ in $W^{k,p}(\Omega')$, per ogni $\Omega' \Subset \Omega$.

Infine, si denota con $W^{k,p}_0(\Omega)$ lo spazio delle funzioni in $W^{k,p}(\Omega)$ con *traccia nulla al bordo*, definito da:

$$W^{k,p}_0(\Omega) := \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{\|\cdot\|_{W^{k,p}(\Omega)}} \tag{1.11}$$

Teorema 1.13 (proprietà delle derivate deboli)**.** *Siano $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$ e $\alpha \in \mathbb{N}^N$ tale che $|\alpha| \leq k$. Allora:*

(i) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(\Omega)$, e per ogni $\beta \in \mathbb{N}^N$ tale che $|\beta| + |\alpha| \leq k$

$$D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta} u \tag{1.12}$$

(ii) Per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(\Omega)$ e

$$D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v \tag{1.13}$$

(iii) Se $\Omega' \subset \Omega$ e Ω' è aperto, allora $u \in W^{k,p}(\Omega')$.

(iv) Se $\zeta \in \mathcal{D}(\Omega)$*, allora* $\zeta u \in W^{k,p}(\Omega)$ *e*

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u, \quad \textit{dove } \binom{\alpha}{\beta} := \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!} \tag{1.14}$$

Dimostrazione. (i) Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Allora anche $D^\beta \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ e

$$\begin{aligned}(-1)^{|\beta|} \int_\Omega (D^\beta (D^\alpha u))\varphi \,\mathrm{d}x &= \int_\Omega D^\alpha u D^\beta \varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u D^{\alpha+\beta}\varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha|+|\beta|} \int_\Omega (D^{\alpha+\beta}u)\varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_\Omega (D^{\alpha+\beta}u)\varphi \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

da cui segue che $D^{\alpha+\beta}u = D^\beta(D^\alpha u)$. La dimostrazione che $D^{\alpha+\beta}u = D^\alpha(D^\beta u)$ è analoga.

(iv) La tesi si ottiene ragionando per induzione su $|\alpha|$; in questo caso, si considererà soltanto il passo base. Sia $\alpha \in \mathbb{N}^N$. Se $|\alpha| = 1$, allora per ogni $\varphi, \zeta \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\begin{aligned}\int_\Omega (\zeta u) D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x &= \int_\Omega u(\zeta D^\alpha \varphi) \,\mathrm{d}x = \qquad \leftarrow \text{regola di Leibniz} \\ &= \int_\Omega u \left[D^\alpha(\zeta\varphi) - \varphi D^\alpha \zeta\right] \,\mathrm{d}x = \\ &= \int_\Omega u D^\alpha(\zeta\varphi) \,\mathrm{d}x - \int_\Omega (u D^\alpha \zeta)\varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= -\int_\Omega (\zeta D^\alpha u)\varphi \,\mathrm{d}x - \int_\Omega (u D^\alpha \zeta)\varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= -\int_\Omega \left[\zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta\right]\varphi \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

da cui segue che $D^\alpha(\zeta u) = (D^\alpha \zeta)u + \zeta(D^\alpha u)$. Si conclude poi per induzione. □

Teorema 1.14. *Per ogni* $k \in \mathbb{N}$*, per ogni* $1 \le p \le \infty$*,* $W^{k,p}(\Omega)$ *è uno spazio di Banach.*

Dimostrazione. In primo luogo, bisogna dimostrare che

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} := \left(\sum_{|\alpha| \le k} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{1/p}$$

è una norma. Si può osservare che la proprietà di separazione è immediatamente soddisfatta e che la proprietà di 1-omogeneità segue dalla linearità della derivata e dalle proprietà delle norme $p-$esime. Rimane dunque da verificare che sia soddisfatta la disuguaglianza di Minkowski.

Per ogni $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$, si ha

$$\begin{aligned}\|u+v\|_{W^{k,p}(\Omega)} &= \left(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha(u+v)\|^p_{L^p(\Omega)}\right)^{1/p} \le \\ &\le \left(\sum_{|\alpha|\le k} \left(\|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} + \|D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)}\right)^p\right)^{1/p} \le \\ &\le \left(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)}\right)^{1/p} + \left(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha v\|^p_{L^p(\Omega)}\right)^{1/p} = \\ &= \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} + \|v\|_{W^{k,p}(\Omega)}\end{aligned}$$

Ora bisogna dimostrare che lo spazio $W^{k,p}(\Omega)$ è completo rispetto a questa norma. Sia $\{u_n\}_n$ una successione di Cauchy in $W^{k,p}(\Omega)$. Allora, per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^N$ tale che $|\alpha| \le k$, la successione delle derivate $\alpha-$esime $\{D^\alpha u_n\}_n$ è di Cauchy in $L^p(\Omega)$, poiché

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_q\|_{L^p(\Omega)} \le \|u_m - u_q\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \epsilon, \quad \text{per ogni } m, q > \nu_\epsilon$$

Quindi, siccome per ogni $1 \le p \le \infty$ $L^p(\Omega)$ è completo, esiste $u_\alpha \in L^p(\Omega)$ tale che $D^\alpha u_n \to u_\alpha$; in particolare, $u_n \rightharpoonup u_0 =: u$. Bisogna allora dimostrare che:

$$u_\alpha = \lim_{n\to\infty} D^\alpha u_n = D^\alpha u = D^\alpha\left(\lim_{n\to\infty} u_n\right)$$

Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, si ha

$$\begin{aligned}\int_\Omega u D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \int_\Omega u_n D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = \\ &= \lim_{n\to\infty} (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega (D^\alpha u_n)\varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u_\alpha \varphi \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

dove il penultimo passaggio viene giustificato usando il teorema di convergenza dominata. Dunque $u_\alpha = D^\alpha u$ e $u \in W^{k,p}(\Omega)$, ovvero $W^{k,p}(\Omega)$ è completo. □

Corollario 1.15. *Per ogni $k \in \mathbb{N}$, $W^{k,2}(\Omega) = H^k$ è uno spazio di Hilbert.*

Esempio 1.16. Una prima domanda interessante potrebbe essere chiedersi se le funzioni elementari siano di Sobolev.

Per esempio, sia $u(x) = e^x$. Allora, siccome $u \notin L^2(\mathbb{R})$ e $u' \notin L^2(\mathbb{R})$, si ha che $u \notin W^{1,2}(\mathbb{R}) = H^1(\mathbb{R})$. D'altra parte, siccome $u, u' \in L^2(a,b)$ per ogni $[a,b] \subset \mathbb{R}$, $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

Analogamente, se $w(x) = |x|$, allora $u \notin L^2(\mathbb{R})$, ma $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ e la sua derivata, definita da $u'(x) = \mathrm{sgn}(x)$, soddisfa $u' \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. Inoltre, $u, u' \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$; pertanto, $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

Esempio 1.17. Sia $\Omega = B_1(0)$ e sia $u(x) = \|x\|^{-\alpha}$. Ci si può chiedere quali condizioni servano su α, p, N affinché $u \in W^{1,p}(B_1(0))$. Fuori dall'origine, esistono le derivate classiche (e a maggior ragione le derivate deboli):

$$\partial_{x_i} u(x) = \partial_{x_i}\left(\|x\|^{-\alpha}\right) = -\alpha\|x\|^{-\alpha-1}\frac{2x_i}{2\|x\|} = -\alpha\frac{x_i}{\|x\|^{\alpha+2}}, \quad \text{per ogni } x \neq 0$$

Segue pertanto che:

$$|Du(x)| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} |\partial_{x_i} u(x)|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{\alpha^2 x_i^2}{\|x\|^{2(\alpha+2)}}} = \frac{\alpha\|x\|}{\|x\|^{\alpha+2}} = \frac{\alpha}{\|x\|^{\alpha+1}}$$

per ogni $x \neq 0$. D'altra parte, per ogni $\epsilon > 0$, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(B_1(0))$, si definisce l'anello $A_\epsilon^1(0) := B_1(0) - \overline{B_\epsilon(0)}$, in modo da spezzare l'integrale con Gauss-Green:

$$\int_{A_\epsilon^1(0)} u(x)\partial_{x_i}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{A_\epsilon^1(0)} (\partial_{x_i} u(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial B_\epsilon(0)} u(x)\varphi(x)\nu_i(x)\,\mathrm{d}\sigma(x)$$

Allora, se $N - 1 - \alpha > 0$, ovvero se $N > \alpha + 1$, si ha:

$$\begin{aligned}\left|\int_{\partial B_\epsilon(0)} u(x)\varphi(x)\nu_i(x)\,\mathrm{d}\sigma(x)\right| &\leq \|\varphi\|_\infty \int_{\partial B_\epsilon(0)} |u(x)|\,\mathrm{d}\sigma(x) = \\ &= \|\varphi\|_\infty \int_{\partial B_\epsilon(0)} \|x\|^{-\alpha}\,\mathrm{d}\sigma(x) = \\ &= \|\varphi\|_\infty \epsilon^{-\alpha} |\partial B_\epsilon(0)|_{N-1} = \mathrm{cost}\epsilon^{N-1-\alpha} \to 0\end{aligned}$$

Dunque, se $N > \alpha + 1$, la derivata forte coincide con la derivata debole:

$$\int_{B_1(0)} u(x)(\partial_{x_i}\varphi(x))\,\mathrm{d}x = -\int_{B_1(0)} (\partial_{x_i} u(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

D'altra parte, $|Du(x)| = \alpha/\|x\|^{\alpha+1} \in L^p(B_1(0))$ se e solo se $p(\alpha+1) < N$. Quindi, segue che $u \in W^{1,p}(B_1(0))$ se e solo se $0 < \alpha < \min\{N-1, (N-p)/p\} = (N-p)/p$, ovvero $u \notin W^{1,p}(B_1(0))$ per ogni $p \geq N$.

1.3 Approssimazioni, estensioni e tracce al bordo

Il primo obiettivo di questa sezione consiste nell'approssimare funzioni di Sobolev con funzioni di classe C^∞. Questo concetto sarà visto in diversi "gradi", passando da un'approssimazione locale ad una globale fino al bordo. L'idea su cui si basa il primo teorema è utilizzare la proprietà regolarizzante del prodotto di convoluzione con una successione di mollificatori.

Sia k un intero e sia $\Omega_\epsilon := \{x \in \Omega : \mathrm{dist}(x, \partial\Omega) > \epsilon\}$. Allora vale il seguente

Teorema 1.18 (approssimazione all'interno di Ω)**.** *Sia $p \neq \infty$. Siano $u \in W^{k,p}(\Omega)$, $u_\epsilon := \varrho_\epsilon * u$ definita in Ω_ϵ. Allora:*

(i) $u_\epsilon \in C^\infty(\Omega_\epsilon)$.

(ii) $u_\epsilon \to u$ *in* $W^{k,p}_{loc}(\Omega)$ *per* $\epsilon \to 0$.

Dimostrazione. La proprietà (i) segue dalla proprietà regolarizzante del prodotto di convoluzione con funzioni di classe C^∞. Per quanto riguarda il punto (ii), bisogna far vedere che la derivata forte coincide con la derivata debole: ovvero, se $\alpha \in \mathbb{N}^N$ tale che $|\alpha| \leq k$, allora deve valere

$$D^\alpha u_\epsilon = \varrho_\epsilon * D^\alpha u \quad \text{in } \Omega_\epsilon$$

Sia $x \in \Omega_\epsilon$.

$$\begin{aligned} D_x^\alpha u_\epsilon(x) &= D_x^\alpha \int_\Omega \varrho_\epsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega D_x^\alpha \varrho_\epsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega D_y^\alpha \varrho_\epsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|+|\alpha|}\int_\Omega \varrho_\epsilon(x-y)D_y^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_\Omega \varrho_\epsilon(x-y)D_y^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = \left[\varrho_\epsilon * (D^\alpha u)\right](x) \end{aligned}$$

Ripetendo lo stesso argomento per ogni $\Omega' \Subset \Omega$, da Ω'_ϵ si raggiunge Ω' facendo tendere $\epsilon \to 0^+$. □

Teorema 1.19 (Meyers-Serrin, approssimazione globale in Ω)**.** *Sia Ω un aperto limitato senza ipotesi di regolarità sul bordo $\partial\Omega$. Siano $p \neq \infty$ e $u \in W^{k,p}(\Omega)$. Allora esiste una successione $\{u_n\}_n \subseteq C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ tale che $u_n \to u$ in $W^{k,p}(\Omega)$ per $n \to \infty$.*

Dimostrazione. In primo luogo, in analogia con la definizione di Ω_ϵ vista in precedenza si rappresenta Ω nel seguente modo:

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^\infty \Omega_{1/i} = \bigcup_{i=1}^\infty \Omega_i$$

Dopodiché, si definiscono $\Lambda_i = \Omega_{i+3} \setminus \overline{\Omega_{i+1}}$ per $i \geq 1$ e $\Lambda_0 \Subset \Omega$ tale che $\Omega = \bigcup_{i=0}^\infty \Lambda_i$. Inoltre, sia $\{\zeta_i\}_{i=0}^\infty$ una partizione dell'unità subordinata a $\{\Lambda_i\}_{i=0}^\infty$ tale che $0 \leq \zeta_i(x) \leq 1$ per ogni x, $\zeta_i \in \mathcal{D}(\Lambda_i)$ e $\sum_{i=0}^\infty \zeta_i(x) = 1$.

Allora, per ogni $u \in W^{k,p}(\Omega)$, $\zeta_i u \in W^{k,p}(\Omega)$ e $\mathrm{spt}(\zeta_i u) \Subset \Lambda_i$. Fissato $\delta > 0$, si trova $\epsilon_i > 0$ tale che $u_i := \varrho_{\epsilon_i} * (\zeta_i u)$ verifichi

$$\begin{cases} \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \dfrac{\delta}{2^{i+1}} & \text{se } i \geq 0 \\ \mathrm{spt}(u_i) \subset L_i := \Omega_{i+4} \setminus \overline{\Omega_i} & \text{se } i \geq 1 \end{cases}$$

Pertanto, denotata con $v := \sum_{i=0}^\infty u_i$, $v \in C^\infty(\Omega)$ poiché per ogni aperto $\Omega' \Subset \Omega$ c'è un numero finito di termini non nulli nella somma. Posta, infine, $u := \sum_{i=0}^\infty \zeta_i u$, si ha:

$$\|u - v\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \sum_{i=0}^\infty \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \delta$$

Passando al sup tra gli insiemi $\Omega' \Subset \Omega$, si ottiene che $\|u - v\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \delta$. □

Teorema 1.20 (approssimazione fino a $\partial\Omega$)**.** *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto limitato con bordo $\partial\Omega \in C^1$. Siano $u \in W^{k,p}(\Omega)$ e $p \neq \infty$. Allora esiste una successione $\{u_n\}_n \in C^\infty(\overline{\Omega})$ tale che $u_n \to u$ in $W^{k,p}(\Omega)$ per $n \to \infty$.*

Dimostrazione. Fissiamo $x^0 \in \partial\Omega$. Siccome $\partial\Omega \in C^1$, esistono $r > 0$ e $\gamma : \mathbb{R}^{N-1} \to \mathbb{R}$, $\gamma \in C^1$ tali che

$$\Omega \cap B_r(x^0) = \left\{ x \in B_r(x^0) : \underbrace{x_N > \gamma(x_1, ..., x_{N-1})}_{\text{punti sopra il grafico di } \gamma} \right\}$$

Sia poi $V := \Omega \cap B_{r/2}(x^0)$. Per ogni $x \in V$, per ogni $\epsilon > 0$, si definisce $x^\epsilon := x + \epsilon\lambda \mathbf{e}_N$, che rappresenta lo "shift" in direzione $\mathbf{e}_N$ del punto x. A patto di prendere λ sufficientemente grande, per ogni $x \in V$ si ha $B_\epsilon(x^\epsilon) \subset B_r(x^0) \cap \Omega$. Si definiscono inoltre u^ϵ, a cui viene assegnato il valore assunto da u nel punto traslato, ovvero tale che $u^\epsilon(x) := u(x^\epsilon)$, e $v^\epsilon := \varrho_\epsilon * u^\epsilon \in C^\infty(V)$. L'idea è quella di spostarsi a sufficienza per poter convolvere con un mollificatore in V senza "sbordare" fuori da V stesso.

Allora, in primo luogo $v^\epsilon \to u$ in $W^{k,p}(V)$. Infatti:

$$\|D^\alpha v^\epsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leq \underbrace{\|D^\alpha v^\epsilon - D^\alpha u^\epsilon\|_{L^p(V)}}_{<\epsilon \text{ per il teorema } \mathbf{1.18}} + \|D^\alpha u^\epsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}$$

Il secondo addendo a destra tende a 0 con ϵ per continuità della traslazione in $L^p(V)$.

Ora si fissa $\delta > 0$. Siccome $\partial\Omega$ è compatto, si possono trovare un numero finito di punti $x_i^0 \in \partial\Omega$, raggi $r_i > 0$, per $i = 1, ..., M$, insiemi $V_i = \Omega \cap B_{r_i/2}(x_i^0)$ e funzioni $v_i \in C^\infty(\overline{V_i})$ tali che $\partial\Omega \subset \bigcup_{i=1}^M B_{r_i/2}(x_i^0)$ e $\|v_0 - u\|_{W^{k,p}(V_i)} < \delta$.

Quindi, si procede come già fatto. Subordinatamente a $\{V_i\}_{i=0}^M$ si trova una partizione dell'unità $\{\zeta_i\}_{i=0}^M$ tale che $\zeta_i \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\text{spt}(\zeta_i) \Subset V_i$ e $\sum_{i=0}^M \zeta_i(x) = 1$, per ogni $x \in \Omega$. Allora, definendo:

$$v := \sum_{i=0}^M \zeta_i v_i \in C^\infty(\overline{\Omega}), \quad u := \sum_{i=0}^M \zeta_i u$$

si ha, per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^N$ tale che $|\alpha| \leq k$:

$$\begin{aligned}
\|D^\alpha v - D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} &\leq \sum_{i=0}^M \|D^\alpha(\zeta_i v_i) - D^\alpha(\zeta_i u)\|_{L^p(V_i)} = \\
&= \sum_{i=0}^M \|D^\alpha(\zeta_i(v_i - u))\|_{L^p(V_i)} = \\
&= \sum_{i=0}^M \left\| \sum_{\beta<\alpha} D^{\alpha-\beta}\zeta_i D^\beta(v_i - u) \right\|_{L^p(V)} \leq \\
&\leq C \sum_{i=0}^M \|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} < C(M+1)\delta
\end{aligned}$$

dove il penultimo passaggio è giustificato dal fatto che le derivate di ζ_i sono limitate e $M+1$ è il numero di elementi del ricoprimento. Essendo δ arbitrariamente piccolo, si ottiene la tesi. □

Data un aperto Ω e una funzione $u \in W^{1,p}(\Omega)$, come si estende u al di fuori di Ω per avere una funzione di $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$? La risposta viene data dal seguente

Teorema 1.21 (estensione)**.** *Sia Ω un aperto limitato con bordo $\partial\Omega \in C^1$. Sia V un aperto limitato tale che $\Omega \Subset V$. Allora esiste un operatore lineare e limitato $E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ tale che:*

(i) $Eu = u$ q.o. in Ω.

(ii) $\mathrm{spt}(Eu) \subset V$.

(iii) $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$, *dove* $C = C(\Omega, V, p)$.

Dimostrazione. Sia $x^0 \in \partial\Omega$, con $\partial\Omega$ che viene supposto essere piatto vicino a x^0, e sia $r > 0$. Allora $\partial\Omega \cap B_r(x^0) = \{x_N = 0\}$, $\Omega \cap B_r(x^0) \subseteq \{x_N > 0\}$. Si definiscono poi:

$$B^+ := B_r(x^0) \cap \{x_N \geq 0\} \subset \overline{\Omega}, \quad B^- := B_r(x^0) \cap \{x_N < 0\} \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$$

Sia $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$ e sia $\overline{u}$ la sua riflessione, definita da:

$$\overline{u}(x) := \begin{cases} u(x), & \text{se } x \in B^+ \\ -3u(x_1, ..., x_{N-1}, -x_N) + 4u(x_1, ..., x_{N-1}, -x_N/2), & \text{se } x \in B^- \end{cases}$$

Ora bisogna dimostrare che $\overline{u} \in C^1(B)$. Sicuramente è continua all'interfaccia tra B^+ e B^-, perché:

$$\begin{aligned} u^-(x_1, ..., x_{N-1}, 0) &= -3u(x_1, ..., x_{N-1}, 0) + 4u(x_1, ..., x_{N-1}, 0) = \\ &= u(x_1, ..., x_{N-1}, 0) = u^+(x_1, ..., x_{N-1}, 0) \end{aligned}$$

Inoltre:

$$\partial_{x_N} u^-(x_1, ..., x_N) = 3\partial_{x_N} u(x_1, ..., x_{N-1}, -x_N) - 2\partial_{x_N} u(x_1, ..., x_{N-1}, -x_N/2)$$

dove viene considerata la derivata rispetto alla $N-$esima variabile perché questa è l'unica a poter presentare delle differenze. All'interfaccia si ha:

$$\partial_{x_N} u^-(x_1, ..., x_{N-1}, 0) = \partial_{x_N} u(x_1, ..., x_{N-1}, 0) = \partial_{x_N} u^+(x_1, ..., x_{N-1}, 0)$$

Dunque, per ogni $j = 1, ..., N-1$, le derivate $\partial_{x_j} u^+ = \partial_{x_j} u^-$ su $\{x_N = 0\}$, da cui segue che $\overline{u} \in C^1(B)$.

Qualora il bordo $\partial\Omega$ non fosse piatto, lo si può "stirare". L'idea è che si può trovare una mappa Φ di classe C^1, invertibile con inversa Ψ, che "raddrizza" il bordo $\partial\Omega$. Si procede quindi come prima scrivendo $y = \Phi(x)$, $x = \Psi(y)$, $u'(y) = u(\Psi(y))$.

In entrambi i casi, tuttavia, si ottiene la stima:

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}$$

Ora, siccome $\partial\Omega$ è compatto, esistono un numero finito di punti $x_i^0 \in \partial\Omega$, di aperti V_i e di estensioni $\overline{u}_i$ di u a V_i, per $i = 1, ..., M$ tali che $\Gamma \subset \bigcup_{i=0}^M$. Allora sia $V_0 \Subset \Omega$ tale che $\Omega \subset \bigcup_{i=0}^M V_i$ e sia $\{\zeta_i\}_{i=0}^M$ una partizione dell'unità associata. Riscrivendo $\overline{u} = \sum_{i=0}^M \zeta_i \overline{u}_i$, con $\overline{u}_0 = u$, si trova la stima:

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

dove $C = C(\Omega, N, p)$. Inoltre, dato $V \ni \Omega$, le palle B possono essere scelte piccole a sufficienza da non "uscire da V" con la suddetta costruzione e assicurare che $\mathrm{spt}(\overline{u}) \subset V$.

Infine, rinominando $Eu := \overline{u}$, si trova che $u \mapsto Eu$ è una mappa lineare, e se $u \in W^{1,p}(\Omega)$, per il teorema di approssimazione fino al bordo esiste una successione $\{u_m\}_m \subset C^\infty(\overline{\Omega})$. Di conseguenza:

$$\|Eu_m - Eu_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} = \|E(u_m - u_l)\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\Omega)} \to 0$$

perché differenza di termini di una successione convergente. Questo dimostra che $\{Eu_m\}_m$ è di Cauchy in $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$, e poiché $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ è completo, ha limite $\lim_{m\to\infty} Eu_m =: Eu$. □

Il seguente teorema si occupa del problema di assegnare valori al bordo ad una funzione $u \in W^{1,p}(\Omega)$, con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1. Laddove funzioni continue in $\overline{\Omega}$ assumono valori al bordo nel senso già noto, le funzioni di Sobolev non sono in generale continue, e sono inoltre definite quasi ovunque in Ω. Il problema viene risolto utilizzando un nuovo operatore, detto *operatore di traccia*.

Teorema 1.22 (traccia)**.** *Sia Ω limitato con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1. Sia $1 \le p < \infty$. Allora esiste un operatore lineare e limitato $T : W^{1,p}(\Omega) \to L^p(\partial\Omega)$ tale che:*

(i) $Tu = u|_{\partial\Omega}$ se $u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

(ii) $\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\partial\Omega)}$ per ogni $u \in W^{1,p}(\Omega)$, con $C = C(\Omega, p)$.

Dimostrazione. Siano $u \in C^1(\overline{\Omega})$ e sia $x^0 \in \partial\Omega$, che viene supposto essere piatto vicino a x^0. Si definiscono $B := B_r(x^0)$, $\hat{B} := B_{r/2}(x^0)$, $\Gamma := \partial\Omega \cap \hat{B}$ e $\zeta \in \mathcal{D}(B)$, con $\zeta \ge 0$ in B e $\zeta \equiv 1$ in $\hat{B}$. Allora, denotando con x' le prime $N-1$ componenti di x e con ν_N l'$N-$esima componente della normale uscente da ∂B^+:

$$\begin{aligned}
\int_\Gamma |u(x', x_N)|^p \, \mathrm{d}x' &\le \int_{\{x_N=0\}} \zeta(x', x_N)|u(x', x_N)|^p \, \mathrm{d}x' = \\
&= \int_{\partial B^+} \zeta(x', x_N)|u(x', x_N)|^p \nu_N \, \mathrm{d}x' = \quad \leftarrow \text{thm. divergenza} \\
&= -\int_{B^+} \left(\zeta(x', x_N)|u(x', x_N)|^p\right)_{x_N} \, \mathrm{d}x = \\
&= -\int_{B^+} |u(x', x_N)|^p \partial_{x_N}\zeta(x', x_N) \, \mathrm{d}x + \\
&- \int_{B^+} \zeta(x) p|u(x)|^{p-1}(\mathrm{sgn}u(x))\partial_{x_N}u(x) \, \mathrm{d}x \le \\
&\le C\int_{B^+} |u(x)|^p \, \mathrm{d}x + C\int_{B^+} |u(x)|^p \partial_{x_N}u(x) \, \mathrm{d}x \le \\
&\le C\int_{B^+} |u(x)|^p \, \mathrm{d}x + C\left[\int_{B^+} |u(x)|^p \, \mathrm{d}x + \int_{B^+} |\partial_{x_N}u(x)|^p \, \mathrm{d}x\right] \\
&\le C\|u\|^p_{L^p(B^+)} + C\|\nabla u\|^p_{L^p(B^+)} = C\|u\|^p_{W^{1,p}(B^+)}
\end{aligned}$$

dove è stata utilizzata la disuguaglianza di Young con esponente coniugato $q = p/(1-p)$, da cui segue che $q' = p$. Il risultato è che vale la stima:

$$\|u\|_{L^p(\Gamma)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

Nel caso in cui $\partial\Omega$ fosse curvo in corrispondenza di x^0, si opera un cambio di coordinate - analogamente a quanto fatto nel teorema di estensione - e si arriva alla stessa stima. Ora, siccome $\partial\Omega$ è compatto, esiste un sottoricoprimento finito $\Gamma_1, ..., \Gamma_M$ del ricoprimento aperto $B_1, ..., B_M$ tale che:

$$\|u\|_{L^p(\Gamma_i)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad \text{per ogni } i = 1, ..., M$$

Quindi, "ricucendo" i pezzi e riscrivendo $Tu := u|_{\partial\Omega}$, si ottiene la stima:

$$\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq CM\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

Quest'ultima, tuttavia, vale per funzioni $u \in C^1(\overline{\Omega})$. Sia allora $u \in W^{1,p}(\Omega)$. Per il teorema di approssimazione fino al bordo $\partial\Omega$, esiste una successione $\{u_m\}_m \subset C^\infty(\overline{\Omega})$ tale che u_m converge a u in $W^{1,p}(\Omega)$ per $m \to \infty$. Allora:

$$\|Tu_m - Tu_l\|_{L^p(\partial\Omega)} = \|T(u_m - u_l)\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

$\{Tu_m\}_m$ è di Cauchy in $L^p(\partial\Omega)$ e per completezza di $L^p(\partial\Omega)$ esiste $\lim_{m\to\infty} Tu_m$ $=: Tu \in L^p(\partial\Omega)$. Si conclude, pertanto, osservando che, se infine $u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, la successione $\{u_m\}_m$ converge uniformemente a u in $\overline{\Omega}$, per cui $Tu = u|_{\partial\Omega}$. □

Teorema 1.23. *Sia Ω limitato con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1. Sia $u \in W^{1,p}(\Omega)$. Allora*

$$u \in W_0^{1,p}(\Omega) \text{ se e solo se } Tu = 0 \text{ su } \partial\Omega \tag{1.15}$$

2 Immersioni di Sobolev

L'obiettivo di questo capitolo è stabilire se si possa determinare una disuguaglianza del tipo $\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$, con $C = C(p,q,N)$ e $C \neq C(u)$.

In primo luogo, si può osservare che una disuguaglianza come quella cercata deve essere *stabile per riscalamento*: se la funzione considerata viene riscalata, la costante nella disuguaglianza non deve dipendere dal fattore di riscalamento. Controllare che tale condizione sia verificata fornirà un importante spunto per trattare questo genere di disuguaglianze. Siano $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$, $\lambda > 0$ e $u_\lambda(x) := u(\lambda x)$. Se u soddisfa la suddetta disuguaglianza, allora essa deve valere anche per u_λ, ovvero:

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} \leq C\|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$$

Svolgendo esplicitamente i conti, si ottiene che:

$$\begin{aligned}
\|u_\lambda\|^q_{L^q(\mathbb{R}^N)} &= \int_{\mathbb{R}^N} |u_\lambda(x)|^q \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} |u(\lambda x)|^q \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda^N}\int_{\mathbb{R}^N} |u(y)|^q \,\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\lambda^N}\|u\|^q_{L^q(\mathbb{R}^N)} \\
\|\nabla u_\lambda\|^p_{L^p(\mathbb{R}^N)} &= \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla_x u_\lambda(x)|^p \,\mathrm{d}x = \lambda^p \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u(\lambda x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{\lambda^p}{\lambda^N}\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u(y)|^p \,\mathrm{d}y \\
&= \frac{\lambda^p}{\lambda^N}\|\nabla u\|^p_{L^p(\mathbb{R}^N)}
\end{aligned}$$

Segue dunque che:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} \leq C\lambda^{1-N/p+N/q}\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \tag{2.1}$$

Perché la disuguaglianza sia stabile, occorre che il termine con λ sia pari ad 1, ovvero $1 - N/p + N/q = 0$, da cui si ottiene che $q = Np/(N-p) =: p^*$; p^* si dice *esponente coniugato di Sobolev* di p. In particolare, si osserva che $p^* > p$.

Si individuano tre regimi differenti: $1 \leq p < N$, $p = N$, $N < p \leq \infty$. Verranno trattati nell'ordine i casi $1 \leq p < N$ e $N < p \leq \infty$.

2.1 Regime $1 \leq p < N$

Teorema 2.1 (disuguaglianza di Sobolev-Gagliardo-Nirenberg)**.** *Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ un aperto limitato, $1 \leq p < N$ e $u \in C^1_c(\Omega)$ a supporto compatto. Allora esiste una costante $C = C(p,N) > 0$ tale che*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \tag{2.2}$$

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in due passi distinti, quando $p = 1$, e quando $1 < p < N$, e qui viene svolta in dimensione $N = 2$.

Caso $p = 1$. Sfruttando la compattezza del supporto di $u \in C^1_c(\Omega)$ ed il teorema fondamentale del calcolo, si riscrivono:

$$\begin{aligned}
|u(x,y)| &= \left|\int_{-\infty}^{x} u_x(\xi,y)\,\mathrm{d}\xi\right| \leq \int_{-\infty}^{x} |u_x(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi \leq \int_{-\infty}^{x} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi \\
|u(x,y)| &= \left|\int_{-\infty}^{y} u_y(x,\eta)\,\mathrm{d}\eta\right| \leq \int_{-\infty}^{y} |u_y(x,\eta)|\,\mathrm{d}\eta \leq \int_{-\infty}^{y} |\nabla u(x,\eta)|\,\mathrm{d}\eta
\end{aligned}$$

Quindi:

$$|u(x,y)|^2 \le \left(\int_{-\infty}^{x} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi\right)\left(\int_{-\infty}^{y} |\nabla u(x,\eta)|\,\mathrm{d}\eta\right)$$
$$\le \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |\nabla u(x,\eta)|\,\mathrm{d}\eta\right)$$

dove l'ultimo passaggio viene giustificato dal teorema di Weierstrass: il gradiente di u è continuo su un compatto, quindi ha massimo e si può maggiorare con l'integrale su tutto $\mathbb{R}$.

$$\int_{\mathbb{R}} |u(x,y)|^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi\right)\left(\int_{\mathbb{R}} |\nabla u(x,\eta)|\,\mathrm{d}\eta\right) =$$
$$= \left(\int_{\mathbb{R}} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi\right) \underbrace{\int_{\mathbb{R}^2} |\nabla u(x,y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}_{=\|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^2)}}$$

Integrando anche rispetto a y, si conclude:

$$\|u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^2)} = \int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} |\nabla u(\xi,y)|\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}y = \|\nabla u\|^2_{L^1(\mathbb{R}^2)}$$

che è la disuguaglianza cercata con $C = 1$.

Caso $1 < p < N$. In questo caso, $p^* = Np/(N-p) = 2p/(2-p)$. L'idea è applicare la tesi ricavata al passo precedente alla funzione $v(x,y) := |u(x,y)|^\gamma$, con $\gamma > 1$ da determinare.

$$\|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \le \|\nabla v\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} = \int_{\mathbb{R}^2} |\nabla v(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$$
$$= \int_{\mathbb{R}^2} |\nabla |u(x,y)|^\gamma|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2} \gamma |u(x,y)|^{\gamma-1} |\nabla u(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le$$
$$\le \gamma \left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{(\gamma-1)p/(p-1)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{(p-1)/p} \left(\int_{\mathbb{R}^2} |\nabla u(x,y)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/p}$$

Siccome, tuttavia:

$$\|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} = \left(\int_{\mathbb{R}^2} |v(x,y)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2} = \left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{2\gamma}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2}$$

si può riscrivere:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{2\gamma}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2} \le \gamma \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{(\gamma-1)p/(p-1)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{(p-1)/p}$$

E' il momento di scegliere γ in modo tale da eguagliare gli esponenti ad ambo i membri, ovvero $2\gamma = p(\gamma-1)/(p-1)$:

$$-p = 2\gamma(p-1) - p\gamma = \gamma\,(2(p-1) - p) = \gamma(p-2)$$

da cui segue che $2\gamma = 2p/(2-p) = p^*$. Pertanto:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{p^*}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2} \le \frac{p}{2-p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{p^*}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{(p-1)/p}$$

Raccogliendo a fattor comune e riarrangiando gli esponenti:

$$\frac{1}{2} - \frac{p-1}{p} = \frac{p-2p+2}{2p} = \frac{2-p}{2p} = \frac{1}{p^*}$$

si trova che:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{p^*} \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2-(p-1)/p} = \left(\int_{\mathbb{R}^2} |u(x,y)|^{p^*} \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/p^*} = \|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^2)}$$

Si conclude, perciò, con la disugugaglianza cercata:

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^2)} \leq \frac{p}{2-p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}$$

□

Teorema 2.2 (stime $W^{1,p}$, $1 \leq p < N$)**.** *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ un aperto limitato con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1. Siano $1 \leq p < N$ e $u \in W^{1,p}(\Omega)$. Allora $u \in L^{p^*}(\Omega)$ ed esiste una costante $C = C(p, N, \Omega) > 0$ tale che*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \tag{2.3}$$

Dimostrazione. Siccome il bordo $\partial\Omega$ è di classe C^1, per il teorema di estensione u può essere estesa a $\overline{u} := Eu$ su tutto $\mathbb{R}^N$, con supporto compatto $\mathrm{spt}\overline{u} \subset V$, per qualche V. Allora, $\overline{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ e soddisfa:

$$\begin{cases} \overline{u} = u \quad \text{in } \Omega \\ \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \end{cases}$$

Siccome $\overline{u}$ ha supporto compatto, per il teorema di approssimazione all'interno di Ω esiste una successione $\{u_m\}_m \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tale che $u_m \to \overline{u}$ in $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$, e per la disuguaglianza di Sobolev-Gagliardo-Nirenberg $\|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\nabla u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$. A maggior ragione:

$$\|u_m - u_n\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\nabla u_m - \nabla u_n\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \quad \text{per ogni } m, n \geq 1$$

Dunque $\{u_m\}_m$ è di Cauchy in L^{p^*}, e per completezza esiste $\lim_{m\to\infty} u_m = \overline{u} \in L^{p^*}$. Portando al limite la (2.2) su $\{u_m\}_m$ si ottiene che $\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\nabla \overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$, da cui:

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq \|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\nabla \overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq C \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \leq C' \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

□

2.2 Regime $N < p \leq \infty$. Immersioni continue e compatte

Teorema 2.3 (disuguaglianza di Morrey)**.** *Sia $N < p \leq \infty$. Per ogni $u \in C^1(\mathbb{R}^N) \cap W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$ esiste una costante $C = C(p, N)$ tale che:*

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^N)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)} \tag{2.4}$$

dove $\gamma = 1 - n/p \in (0, 1)$.

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in tre passi.

Passo 1. Fissato $x \in \mathbb{R}^N$, sia $B_r(x)$. In primo luogo bisogna dimostrare che esiste una costante $C = C(N) > 0$ tale che:

$$\fint_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| \, \mathrm{d}y \leq C \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y$$

Ponendo $y = x + sw$, con $w \in \partial B_1(0) = \mathbb{S}^{N-1}$, $0 \leq s < r$, si osserva che:

$$\begin{aligned} |u(x+sw) - u(x)| &= \left| \int_0^s \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x+tw) \, \mathrm{d}t \right| = \\ &= \left| \int_0^s \nabla u(x+tw) \cdot w \, \mathrm{d}t \right| \leq \int_0^s |\nabla u(x+tw)| \, \mathrm{d}t \end{aligned}$$

Quindi, integrando sul guscio $\partial B_1(0)$ in $\mathrm{d}\sigma(w)$, si può maggiorare nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_1(0)} |u(x+sw) - u(x)| \, \mathrm{d}\sigma(w) &\leq \int_{\partial B_1(0)} \left(\int_0^s |\nabla u(x+tw)| \, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}\sigma(w) = \\ &\overset{\text{FT}}{=} \int_0^s \left(\int_{\partial B_1(0)} |\nabla u(x+tw)| \, \mathrm{d}\sigma(w) \right) \mathrm{d}t = \\ &= \int_0^s \left(\int_{\partial B_1(0)} \frac{t^{N-1} |\nabla u(x+tw)|}{t^{N-1}} \, \mathrm{d}\sigma(w) \right) \mathrm{d}t \\ &= \int_{B_s(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y \\ &\leq \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y = (\dagger) \end{aligned}$$

dove si è sfruttato il fatto che $y = x + tw \in \partial B_t(w)$ e $|y - x| = |tw| = t|w| = t$. Integrando di nuovo su tutta la palla di raggio r e utilizzando il risultato appena ottenuto:

$$\begin{aligned} &\int_0^r s^{N-1} \left(\int_{\partial B_1(0)} |u(x+sw) - u(x)| \, \mathrm{d}\sigma(w) \right) \mathrm{d}s = \\ &= \frac{1}{r^N \omega_N} \int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| \, \mathrm{d}y = \fint_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| \, \mathrm{d}y \leq \\ &\overset{(\dagger)}{\leq} \int_0^r s^{N-1} \left(\int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}s = \left[\frac{s^N}{N} \right]_0^r \frac{1}{r^N \omega_N} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y \end{aligned}$$

Aggiustando le costanti, si ottiene effettivamente che:

$$\fint_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| \, \mathrm{d}y \leq \frac{1}{N\omega_N} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y$$

Passo 2. Sia $x \in \mathbb{R}^N$. Sfruttando il teorema della media integrale ed il risultato ottenuto al punto precedente, si osserva che:

$$\begin{aligned} |u(x)| = \fint_{B_r(x)} |u(x)| \, \mathrm{d}y &\overset{\text{dis. tr.}}{\leq} \fint_{B_r(x)} |u(x) - u(y)| \, \mathrm{d}y + \fint_{B_r(x)} |u(y)| \, \mathrm{d}y \\ &\overset{\text{P1}}{\leq} C \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}} \, \mathrm{d}y + \frac{1}{r^N \omega_N} \int_{B_r(x)} |u(y)| \, \mathrm{d}y \leq (1) + (2) \end{aligned}$$

Ora i termini (1) e (2) vengono stimati separatamente. Cominciando da quest'ultimo, usando la disuguaglianza di Hölder si trova che:

$$(2) = \frac{1}{r^N\omega_N}\int_{B_r(x)} |u(y)|\,\mathrm{d}y \leq \frac{1}{r^N\omega_N}\mathrm{mis}(B_r(x))^{1/p'}\|u\|_{L^p(B_r(x))} =$$
$$= \frac{1}{(r^N\omega_N)^{1/p}}\|u\|_{L^p(B_r(x))} = C'\|u\|_{L^p(B_r(x))}$$

Usando la disuguaglianza di Hölder anche sul primo termine, si ottiene:

$$(1) = C\int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{N-1}}\,\mathrm{d}y \leq$$
$$\leq C\left(\int_{B_r(x)} |\nabla u(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{1/p}\left(\int_{B_r(x)} \frac{1}{|x-y|^{(N-1)p/(p-1)}}\,\mathrm{d}y\right)^{(p-1)/p}$$

Trascurando le costanti angolari, il secondo fattore si può trattare passando in coordinate polari:

$$\left(\int_{B_r(x)} \frac{1}{|x-y|^{(N-1)p/(p-1)}}\,\mathrm{d}y\right)^{(p-1)/p} \simeq \int_0^r \frac{1}{\rho^{(N-1)p/(p-1)}}\rho^{N-1}\,\mathrm{d}\rho$$
$$= \int_0^r \frac{1}{\rho^{(N-1)(p/(p-1)-1)}}\,\mathrm{d}\rho$$

che assume un valore costante finito, dal momento che, ricordando che $N < p$:

$$(N-1)\frac{p-p+1}{p-1} = \frac{N-1}{p-1} < 1$$

Allora, mettendo insieme le stime e passando al sup su $\mathbb{R}^N$ si trova che:

$$|u(x)| \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq (1)+(2) \leq C\|\nabla u\|_{L^p(B_r(x))} + C'\|u\|_{L^p(B_r(x))} \leq$$
$$\leq CK\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + C'\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \mathfrak{C}\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N)}$$

Questo conclude la stima della norma C^0 all'interno della norma di Hölder. Rimane dunque da stimare la $\gamma-$esima seminorma di Hölder.

Passo 3. Siano $x, y \in \mathbb{R}^N$ e $|x-y| =: r$. Sia inoltre $W := B_r(x) \cap B_r(y)$. Analogamente al passo precedente, si utilizza il teorema della media integrale:

$$|u(x)-u(y)| = \fint_W |u(x)-u(z)+u(z)-u(y)|\,\mathrm{d}z \leq$$
$$\leq \fint_W |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z + \fint_W |u(z)-u(y)|\,\mathrm{d}z \leq$$
$$\leq C\left(\fint_{B_r(x)} |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z + \fint_{B_r(x)} |u(z)-u(y)|\,\mathrm{d}z\right)$$

Su ciascuno dei due integrali si usa la stima ricavata al passo 1. Sul primo, per esempio, si vede che:

$$\fint_{B_r(x)} |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z \leq C\int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{N-1}}\,\mathrm{d}z \leq$$
$$\leq C\left(\int_{B_r(x)} |\nabla u(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{1/p}\left(\int_{B_r(x)} \frac{\mathrm{d}z}{|x-z|^{(N-1)p/(p-1)}}\right)^{(p-1)/p}$$

Il secondo fattore assume un valore che si determina passando in coordinate polari:

$$\begin{aligned}\left(\int_{B_r(x)} \frac{\mathrm{d}z}{|x-z|^{(N-1)p/(p-1)}}\right)^{(p-1)/p} &= \left(\int_0^r \rho^{-(N-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}\rho\right)^{(p-1)/p} \\ &= \left(\frac{p-1}{p-N}\left[\rho^{(p-N)/(p-1)}\right|_0^r\right)^{(p-1)/p} \\ &= C(p,N)r^{(p-N)/p} = C(p,N)r^{\gamma}\end{aligned}$$

Dunque si trova che i due addendi precedenti si maggiorano ambedue come:

$$⨍_{B_r(x)} |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z \le C(p,N)r^{\gamma}\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$$

Quindi, riprendendo la stima iniziale:

$$|u(x)-u(y)| \le C(p,N)r^{\gamma}\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = C(p,N)|x-y|^{\gamma}\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$$

il che implica che, dividendo per $|x-y|$ e passando al sup:

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^N)} = \sup_{x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{\gamma}} \le C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}$$

Unendo questa stima con la stima del passo 2, si ottiene la tesi. □

Teorema 2.4 (stime $W^{1,p}$, $N<p\le\infty$)**.** *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ aperto limitato con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1. Allora esiste una costante $C=C(p,N,\Omega)>0$ tale che, per ogni $u\in W^{1,p}(\Omega)$, esiste un rappresentante hölderiano $u^*\in C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})$, ovvero una funzione u^* tale che*

$$\mathscr{L}^N\left(\{x\in\Omega : u(x)\neq u^*(x)\}\right)=0$$

viene soddisfatta la stima:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \tag{2.5}$$

Dimostrazione. □

2.3 Disuguaglianze di Poincaré

Introduzione sulla disuguaglianza di Poincaré: perché è utile e dove si usa (insieme delle funzioni ammissibili $\mathcal{A}$).

Teorema 2.5 (disuguaglianza di Poincaré)**.** *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ un aperto limitato e sia $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$, con traccia nulla al bordo e $p\ge 1$. Allora esiste una costante $C_P=C_P(p,N,\Omega)>0$ tale che*

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \le C_P\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad \text{per ogni } 1\le q\le p^* \tag{2.6}$$

In particolare, quando $q=p$ esiste una costante $C=C(p,N,\Omega)>0$ tale che, per ogni $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \le C_P\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \tag{2.7}$$

Dimostrazione. Si svolge ora la dimostrazione in dimensione $N = 1$, restringendosi al caso di $W_0^{1,2}(-r, r)$, con $r > 0$. L'obiettivo è dimostrare che esiste una costante $C > 0$ tale che

$$\|u\|_{L^2(-r,r)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(-r,r)}$$

A tale scopo, utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale si osserva che, per ogni $s \in (-r, r)$

$$\begin{aligned} |u(s)| &= \left| u(r) + \int_{-r}^{s} u'(t)\,\mathrm{d}t \right| = \left| \int_{-r}^{s} u'(t)\,\mathrm{d}t \right| \leq \\ &\leq \int_{-r}^{s} |u'(t)|\,\mathrm{d}t \leq \sqrt{s+r} \left(\int_{-r}^{s} |u'(t)|^2\,\mathrm{d}t \right)^{1/2} \leq \sqrt{2r} \|u'\|_{L^2(-r,r)} \end{aligned}$$

dove si sono utilizzati prima il fatto che u abbia traccia nulla al bordo e poi la disuguaglianza di Hölder. Elevando al quadrato e integrando tra $-r$ e r si ottiene allora che:

$$\|u\|^2_{L^2(-r,r)} = \int_{-r}^{r} |u'(s)|^2\,\mathrm{d}s \leq 2r \|u'\|^2_{L^2(-r,r)} \int_{-r}^{r} \mathrm{d}s = 4r^2 \|u'\|^2_{L^2(-r,r)}$$

Prendendo le radici di ambo i membri, si ottiene la tesi. Più in generale, si può dimostrare che, per ogni intervallo I della retta reale, $C_P = \mathscr{L}(I)$. □

Osservazione 2.6. Un'immediata conseguenza della disuguaglianza di Poincaré è il fatto che $\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ e $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$ siano equivalenti in $W_0^{1,p}(\Omega)$. Infatti:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} = \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq (C_P + 1)\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

Teorema 2.7 (disuguaglianza di Poincaré-Wirtinger)**.** *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ un aperto limitato e connesso con bordo $\partial\Omega$ di classe C^1 e sia $1 \leq p \leq \infty$. Allora esiste una costante $C = C(p, N, \Omega) > 0$ tale che, per ogni $u \in W^{1,p}(\Omega)$ vale:*

$$\|u - (u)_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \tag{2.8}$$

dove con $(u)_\Omega$ si denota la media integrale di u su Ω.